

欧拉图与哈密顿图

13.1 欧拉图与中国邮递员问题

回顾：我们说一个道路或者回路简单，就是说所有的边都不重复 (回路特别的只有起点终点重复)

设无向图 G 。包含 G 的每条边的简单道路称为**欧拉道路**，包含 G 的每条边的简单回路称为**欧拉回路**，具有欧拉回路的图，称为**欧拉图**

回顾：平凡连通图和平凡图一样，就是只有一个结点的图

定理：连通图 G 是欧拉图，当且仅当 G 不包含奇数度的结点

推论：非平凡图连通图 G 含有欧拉道路，当且仅当 G 最多有两个奇数度的结点

注意推论讲的是道路不是回路

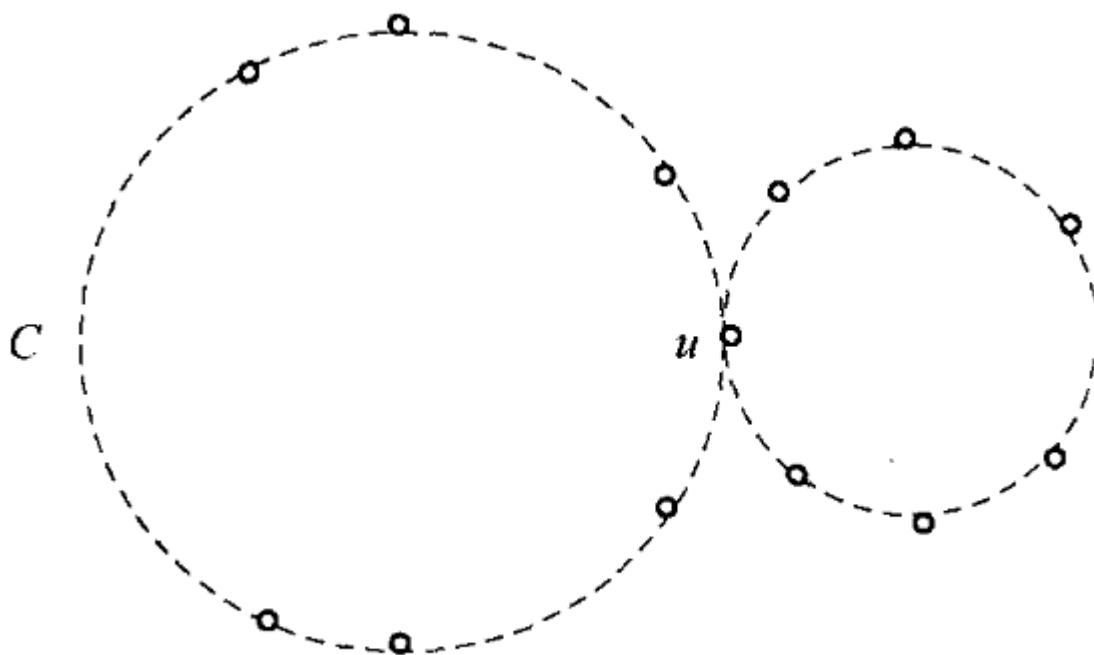


图 13-2

定理：

1. 连通有向图 G 含有有向欧拉回路，当且仅当 G 中每个结点的入度等于出度。
2. 连通有向图 G 含有有向欧拉道路，当且仅当除了最多两个结点外，其余的每个结点都满足入度等于出度；并且，这两个结点中一个结点的入度比出度多 1，另一个就入度比出度少 1 (也就是两个结点为奇数度)

技巧：

1. K_n 是欧拉图 $\iff n$ 是奇数

2. $K_{n,m}$ 是欧拉图 $\iff n, m$ 都是偶数

Fleury 算法：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是一个欧拉图，可用于找到欧拉回路。这个算法的思想就是走一条路删除一条边，如果删除这条边就会导致破坏图的连通性，就换一条路，除非无路可走了

总结为有路选路，被迫走桥；桥就是删除后，导致 G 的连通分量数量增加的边

在一个任意的带权无向图中，找到一个最短的遍历所有的边的方法，就是**中国邮递员问题**。注意，这个图不一定是欧拉图，因此可能要走回头路

中国邮递员算法：对于一个非欧拉图

1. 找到所有奇数度结点，它们的数量一定是 $2k (k \in \mathbf{N})$ （根据握手定理）
2. 将它们两两配对，找到每一对的最短路，加入原始图（相当于原始图中的一对结点增加一条边，权值是最短路）
3. 现在图中所有结点都是偶度数，可以找一个欧拉图

13.2 哈密顿图与旅行商问题

若连通图 G 中存在一条包含全部结点的基本道路，则称这条道路为 G 的**哈密顿道路**；若 G 中存在一条包含全部结点的圈，则这个圈就是**哈密顿圈**，含有哈密顿圈的图就是**哈密顿图**

定理(哈密顿图必要条件)：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是哈密顿图，则对 V 的任何非空真子集，都有：

$$\omega(G - S) \leq |S|$$

其中， $\omega(G - S)$ 是从 G 中删除 S 得到图的连通分支数

可以理解为，从图中删掉若干个点后，剩下的连通分支数不能超过删掉的点数

应用哈密顿图的逆否命题可以判断图不是哈密顿图。删除哈密顿图中链接密集的几个点，如果得到连通分支的数量比删掉的点多，说明图不会是哈密顿图

定理(哈密顿图充分条件)：设 G 是有 n 结点的简单图。若对任意两个结点 $u, v \in V$ ，均有：

$$\deg(u) + \deg(v) \geq n - 1$$

则 G 存在哈密顿道路

简单解释，只要图足够稠密（任意两点度数之和够大），路就一定能通

$K_n, n \geq 3$ 一定是哈密顿图，但是 $n = 2$ 的时候，不是！

技巧： $K_{n,m}$ 是哈密顿图，当且仅当 $n = m$

注意：哈密顿图充分条件，可以变换为逆否命题，用于反证法

问题：设 (n, m) 简单图 G 满足 $m \geq C_{n-1}^2 + 2$ ，证明 G 是哈密顿图

解决：用反证法。假设 G 不是哈密顿图，那么，它一定不满足哈密顿图充分条件，那么我们用逆否命题形式，有，

$$\exists u, v \in V, \deg(u) + \deg(v) \leq n - 1$$

现在我们希望导出的结论与题设不同。那么，我们希望找到一个尽可能大的 m ，然后证明及时是在最大 m 的条件下，也不能满足题设。考虑 $V - \{u, v\}$ 中的 $n - 2$ 个点，如果它们构成了一个完全图，即 K_{n-2} ，那么它们内部的边的数量一定是最多的，即 C_{n-2}^2 条边。要使 u, v 与 K_{n-2} 的边数最大，它们一定不相邻。根据我们反证的题设， $\deg(u) + \deg(v) \leq n - 1$ ，因此它们的最大值就是 $n - 1$ ，现在，总边数的最大值就是：

$$m \leq C_{n-2}^2 + \deg(u) + \deg(v) = \frac{n^2 - 3n + 4}{2}$$

然而，原始题设中， $m \geq C_{n-1}^2 + 2 = \frac{n^2 - 3n + 6}{2}$ ，矛盾。证明完毕

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶简单图，若存在一对不相邻的结点 $u, v \in V$ ，满足：

$$\deg(u) + \deg(v) \geq n$$

则构造图 $G + uv$ 并在其上重复此步骤，直到不存在这样的结点为止，得到的图 G^* 称为 G 的闭包，记为 $c(G)$

定理：简单图 G 是哈密顿图 $\iff G$ 的闭包图是哈密顿图

定理：设 G 是一个 n 阶无环的连通平面图，若 G 含有哈密顿圈 C ，则

$$\sum_{i=1}^n (i-2)(f_i^{(1)} - f_i^{(2)}) = 0$$

其中 $f_i^{(1)}, f_i^{(2)}$ 分别表示含在哈密顿圈 C 内部和外部的 i 度面的数量